

ESTRATEGIAS DE BACKUP:

completo, diferencial, transaccional



Las estrategias de backup permiten proteger la información y asegurar su disponibilidad ante fallos, errores o desastres.

TIPOS DE BACKUP

01 BACKUP COMPLETO



Copia todos los datos de la base de datos en cada ejecución.

✓ VENTAJAS

- Restauración rápida y sencilla.
- No depende de otros backups.

✗ DESVENTAJAS

- Mayor uso de almacenamiento.
- Mayor tiempo de ejecución.

★ USO RECOMENDADO

Ideal para copias semanales o cuando se requiere una recuperación rápida.



02 BACKUP DIFERENCIAL



Copia solo los datos que han cambiado desde el último backup completo.

✓ VENTAJAS

- Menor tiempo que el completo.
- Restauración más rápida que el transaccional.

✗ DESVENTAJAS

- Requiere el último backup completo para restaurar.
- El tamaño crece con el tiempo.

★ USO RECOMENDADO

Ideal para copias diarias cuando se necesita un balance entre tiempo y espacio.



03 BACKUP TRANSACCIONAL



Copia cada transacción o cambio realizado desde el último backup.

✓ VENTAJAS

- Mínimo uso de almacenamiento.
- Permite restauración a un punto muy específico en el tiempo.

✗ DESVENTAJAS

- Restauración más compleja y lenta.
- Genera muchos archivos pequeños.

★ USO RECOMENDADO

Ideal para entornos con alta actividad donde se requiere granularidad en la recuperación.



COMPARATIVA RÁPIDA

CARACTERÍSTICA	● COMPLETO	● DIFERENCIAL	● TRANSACCIONAL
 ¿Qué copia?	Todos los datos	Cambios desde el último backup completo	Cada transacción o cambio
 Tamaño del backup	Grande	Mediano (crece con el tiempo)	Pequeño
 Tiempo de backup	Mayor	Moderado	Mínimo
 Tiempo de restauración	Rápido	Moderado	Lento
 Dependencia	Ninguna	Requiere último backup completo	Requiere todos los backups previos (completo + logs)

BUENAS PRÁCTICAS



Define una política de backup según la criticidad de los datos.



Almacena las copias en ubicaciones seguras y separadas.



Prueba periódicamente la restauración de los backups.



Monitorea y automatiza los procesos de backup siempre que sea posible.



Una buena estrategia de backup hoy, garantiza la continuidad de tu información mañana.

RESTAURACIÓN DE BASES DE DATOS *en distintos escenarios*

La restauración consiste en recuperar la información de una base de datos a partir de copias de seguridad para garantizar la continuidad del negocio.



¿CUÁNDO SE REALIZA UNA RESTAURACIÓN?



ELIMINACIÓN ACCIDENTAL

Se borran datos o tablas por error.



CORRUPCIÓN DE DATOS

La base de datos presenta errores o inconsistencias.



FALLO DEL SISTEMA

Caídas de hardware, software o cortes de energía.



ATAQUES O AMENAZAS

Ransomware, malware o accesos no autorizados que afectan la información.



RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES

Eventos críticos como incendios, inundaciones o terremotos.

ESCENARIOS DE RESTAURACIÓN

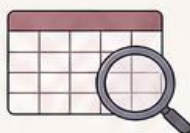
01 RESTAURACIÓN COMPLETA



Se restaura toda la base de datos a un punto específico en el tiempo.

✓ Útil cuando la base está completamente comprometida.

02 RESTAURACIÓN PARCIAL



Se restauran objetos específicos (tablas, vistas, esquemas, etc.).

✓ Ideal para errores localizados.

03 RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO



Se recupera la base de datos hasta un momento específico antes del error.

✓ Minimiza la pérdida de información.

04 RESTAURACIÓN DESDE UN BACKUP DIFERENCIAL



Se utiliza el último backup completo + backups diferenciales posteriores.

✓ Reduce tiempo y uso de almacenamiento.

05 RESTAURACIÓN DESDE UN BACKUP TRANSACCIONAL



Permite recuperar hasta la última transacción confirmada.

✓ Máxima precisión, ideal para entornos críticos.

BUENAS PRÁCTICAS



Probar restauraciones periódicamente en un entorno de pruebas.



Documentar los procedimientos de restauración.



Verificar la integridad de los backups antes de usarlos.



Definir roles y responsabilidades en el plan de recuperación.



Almacenar backups en ubicaciones seguras y aisladas.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



Asegurar compatibilidad entre la versión del backup y la base de datos actual.



Detener procesos y conexiones activas antes de restaurar.



Contar con suficiente espacio de almacenamiento para la restauración.



Validar la información restaurada y realizar pruebas de funcionalidad.



Una restauración oportuna y bien planificada puede marcar la diferencia entre un incidente crítico y la continuidad del negocio.

MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN

de copias de seguridad

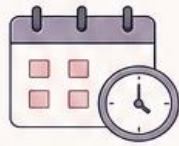
El mantenimiento y la verificación garantizan que las copias de seguridad estén íntegras, disponibles y listas para ser utilizadas cuando se necesiten.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Asegura la integridad de los datos.



Evita fallos al momento de restaurar la información.



Permite detectar errores o corrupciones de manera anticipada.



Garantiza el cumplimiento de políticas y planes de recuperación.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

1. GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO



- Eliminar copias obsoletas según la política de retención.
- Liberar espacio en los dispositivos de backup.

2. REVISIÓN Y MONITOREO



- Revisar los registros de las tareas de backup.
- Monitorear alertas y notificaciones de errores.

3. PRUEBAS DE RESTAURACIÓN



- Realizar restauraciones de prueba periódicas.
- Verificar que los datos sean recuperables y consistentes.

4. VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD



- Validar la integridad de las copias de seguridad.
- Comprobar checksums o sumas de verificación.

5. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN



- Registrar todas las actividades de backup y mantenimiento.
- Mantener actualizados los procedimientos.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN



CHECKSUMS

Compara sumas de verificación para asegurar que los archivos no hayan sido alterados.



CONSISTENCIA DE BASE DE DATOS

Verifica la integridad lógica de la base de datos (DBCC CHECKDB, por ejemplo).



RESTAURACIÓN DE PRUEBA

Restaura en un entorno aislado para validar que los datos son recuperables.



REVISIÓN DE REGISTROS

Analiza los logs de backup para detectar advertencias o errores.

BUENAS PRÁCTICAS



Establecer un cronograma regular de mantenimiento y verificación.



Automatizar tareas de verificación siempre que sea posible.



Almacenar copias en ubicaciones seguras y con protección adecuada.



Capacitar al personal en procedimientos de backup y restauración.



Probar los planes de recuperación ante desastres periódicamente.



Documentar y mejorar los procesos de forma continua.



*Un backup no verificado es un riesgo latente.
Mantener y verificar tus copias hoy, asegura tu tranquilidad mañana.*



USO DE BACKUP DATABASE Y RESTORE DATABASE

Las sentencias **BACKUP DATABASE** y **RESTORE DATABASE** en T-SQL de Microsoft SQL Server permiten realizar copias de seguridad y restaurar bases de datos de forma eficiente y segura.



1. BACKUP DATABASE

SINTAXIS BÁSICA

```
BACKUP DATABASE nombre_base_datos
TO DISK = 'ruta\archivo.bak'
WITH INIT, COMPRESSION;
```

OPCIONES COMUNES

- **INIT**
Sobrescribe el archivo de backup existente.
- **COMPRESSION**
Reduce el tamaño del archivo de backup.
- **CHECKSUM**
Verifica la integridad del backup.
- **STATS = 10**
Muestra el progreso cada 10%.

TIPOS DE BACKUP



COMPLETO

Copia todos los datos y objetos de la base de datos.



DIFERENCIAL

Copia los cambios realizados desde el último backup completo.



TRANSACCIONAL (LOG)

Copia los registros de transacciones desde el último backup de log.

2. RESTORE DATABASE

SINTAXIS BÁSICA

```
RESTORE DATABASE nombre_base_datos
FROM DISK = 'ruta\archivo.bak'
WITH REPLACE;
```

OPCIONES COMUNES

- **REPLACE**
Sobrescribe la base de datos existente.
- **RECOVERY**
Deja la base de datos operativa.
- **NORECOVERY**
Deja la base de datos en modo restauración (por si se requieren más archivos).

ESCENARIOS DE RESTAURACIÓN

1. PÉRDIDA ACCIDENTAL



Se restaura el último backup completo disponible.

2. CORRUPCIÓN DE DATOS



Se restaura el último backup completo y luego los backups de log necesarios.

3. ERROR HUMANO



Se restaura a un punto anterior sin afectar el resto del sistema.

4. FALLA DEL SISTEMA



Se restaura la base de datos en un nuevo servidor o instancia.

5. DESASTRES



Permite recuperar la base de datos en otra ubicación para garantizar la continuidad.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Realizar backups periódicos y automatizados.
- ✓ Almacenar los archivos de backup en ubicaciones seguras y separadas.
- ✓ Verificar siempre los backups con CHECKSUM.
- ✓ Probar restauraciones regularmente.
- ✓ Documentar los procedimientos de backup y restauración.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- ⚠ Asegúrate de tener suficiente espacio en disco para almacenar los backups.
- ⚠ Mantén los backups protegidos con permisos adecuados.
- ⚠ Verifica la compatibilidad entre la versión del backup y la instancia de destino.
- ⚠ Nunca sobrescribas backups importantes.



*Un buen uso de **BACKUP** y **RESTORE** es clave para la continuidad del negocio y la protección de tu información.*



PLANES DE MANTENIMIENTO Y POLÍTICAS DE RETENCIÓN

Aseguran que las copias de seguridad se conserven el tiempo necesario, manteniéndose útiles, organizadas y protegidas.



1. ¿QUÉ ES UN PLAN DE MANTENIMIENTO?

Es el conjunto de tareas y estrategias que garantizan que las copias de seguridad se realicen, conserven y verifiquen de manera periódica y efectiva.



Un buen plan previene pérdidas y asegura la disponibilidad de la información.



2. ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS DE RETENCIÓN?

Son reglas que definen cuánto tiempo se deben conservar las copias de seguridad antes de ser eliminadas o sobrescritas.



Permiten optimizar el almacenamiento y cumplir con requisitos legales o institucionales.

3. EJEMPLOS DE POLÍTICAS DE RETENCIÓN

DIARIA



Conservar copias diarias durante 7 días.

SEMANAL



Conservar copias semanales durante 4 semanas.

MENSUAL



Conservar copias mensuales durante 12 meses.

ANUAL



Conservar copias anuales durante 5 años.

Nota

Las políticas deben adaptarse a las necesidades del negocio, requisitos legales y capacidad de almacenamiento.



4. ELEMENTOS DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO

- ✓ Definir frecuencia y tipo de backups.
- ✓ Verificar la integridad de las copias.
- ✓ Revisar los registros de respaldo (logs).
- ✓ Probar restauraciones periódicamente.
- ✓ Actualizar los procedimientos y herramientas.



5. BUENAS PRÁCTICAS



Automatizar los backups si es posible.



Proteger los respaldos con encriptación.



Almacenar copias en ubicaciones seguras.



Revisar y ajustar las políticas regularmente.



6. BENEFICIOS



Reduce el riesgo de pérdida de información.



Asegura la disponibilidad de los datos.



Cumple normativas y políticas institucionales.



Optimiza el uso del espacio de almacenamiento.

Un plan de mantenimiento bien definido hoy, evita problemas y pérdidas mañana.



RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO

Permite recuperar la base de datos a un estado específico anterior a un error, pérdida de datos o eliminación accidental.



1. ¿QUÉ ES?

La restauración punto en el tiempo (PITR) permite volver la base de datos a un momento exacto sin perder la integridad de la información.



2. ¿CÓMO FUNCIONA?



3. COMPONENTES CLAVE



BACKUP COMPLETO

Copia completa de la base de datos en un momento específico.



BACKUP DE LOG

Registro de transacciones que capturan todos los cambios desde el último respaldo.



CADENA DE LOGS

Secuencia continua de logs que permite restaurar la base hacia un punto específico.



PUNTO EN EL TIEMPO

Momento exacto al que se desea restaurar la información.

4. ESCENARIOS DE USO

- ✓ Eliminación accidental de datos.
- ✓ Errores de actualización o eliminación masiva.
- ✓ Corrupción de datos.
- ✓ Fraude o actividad no autorizada.
- ✓ Problemas en aplicaciones o procesos.



5. PASOS PARA RESTAURAR A UN PUNTO EN EL TIEMPO

- 1 Identificar el último backup completo disponible.
- 2 Restaurar el backup completo en una base de datos.
- 3 Restaurar los backups de log en orden cronológico.
- 4 Aplicar los logs hasta el punto de tiempo deseado.
- 5 Verificar la consistencia e integridad de la base de datos.



6. BUENAS PRÁCTICAS



PLANIFICAR

Definir frecuencias y estrategias de respaldo adecuadas.



VERIFICAR

Probar regularmente las restauraciones.



ALMACENAR SEGURO

Guardar respaldos y logs en ubicaciones seguras y redundantes.



MONITOREAR

Supervisar el crecimiento de logs y el estado de los respaldos.



DOCUMENTAR

Registrar procedimientos y políticas de respaldo y recuperación.



AUTOMATIZAR

Implementar procesos automatizados para copias y alertas.



RECUERDA: Sin una estrategia de respaldo y restauración adecuada, la información crítica de tu institución está en riesgo.

